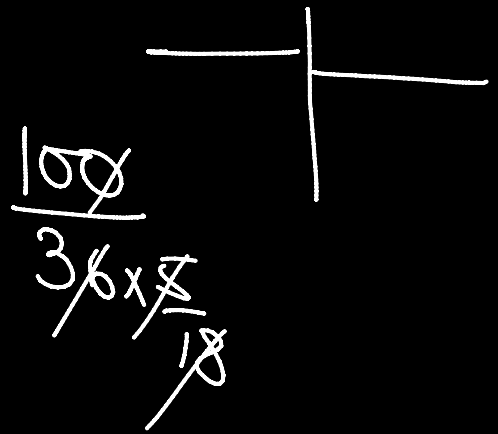
TRAINS
रेलगाड़ी

Type 1 – Trains Crossing

A. Stationary Point (Pole/Man/Car)

How many seconds will a 100m long train running at 36 Km/h, take to pass an electric pole?
एक 100m लम्बी रेलगाड़ी, जोकि 36 Km/h की चाल से चल रही है, एक बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी?

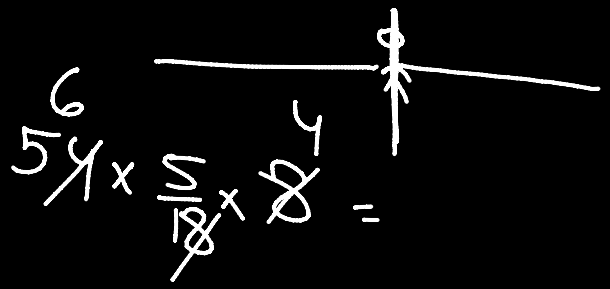
A. 12 sec B. 18 sec C. 10 sec ✓ D. 15 sec



A train running at 54 Km/h crosses a man in 8 seconds. Find length of the train.

54 Km/h की चाल से चल रही रेलगाड़ी, एक आदमी को 8 sec मैं पार करती रहती है | रेलगाड़ी की लंबाई बताएं

A. 100 m B. 80 m C. 120 m D. 140 m



B. Bridge/Platform

How much time 110 metre long train, running at 36 Km/h will take to cross a bridge, 132 m long?

36 Km/h की चाल से चल रही 110 m लंबी ट्रेन, 132 मीटर लम्बे ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगी

A. 23.2 sec B. 24.2 sec C. 11 sec D. 16.4 sec

$$\text{Time} = \frac{D}{S} = \frac{110+132}{36 \times \frac{5}{18}} = \frac{242}{10}$$

A 200 metre long train crosses a 3.5 km long platform in 3 minutes. Find speed of train.
200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 3.5 किलोमीटर लम्बे प्लेटफार्म को 3 मिनट में पार करती है | ट्रेन की चाल बताएं|

A. 60km/h B. 80km/h C. 74 km/h D. 90 km/h

$$S = \frac{D}{T} = \frac{.200 + 3.5}{\frac{3}{60}} = \frac{3.7 \times 60^{20}}{3}$$

$$= 74 \text{ km/h}$$

C. Moving Man or Car

I Same Direction

120 metre long train running at 60 Km/h, will cross a man moving at 6 Km/h in the same direction of the train in how many seconds?

120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जोकि 60 Km/h की चाल से चल रही है, समान दिशा में 6 Km/hकी चाल से चल रहे आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी?

A. 6 sec B. 8 sec C. 10 sec D. 7 sec

R.S R.D T

$T = \frac{120}{R.S} = \frac{120m}{(60-6)km/h} = \frac{120m \times 2}{54 \times 5} = \frac{8}{9}$

100 metre long train, running at 60 km/h, crosses a man moving in same direction in 10 seconds. Find the speed of man.

100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जोकि 60 Km/hकी चाल से चल रही है, समान दिशा में चल रहे आदमी को 10 सेकंड में पार करती है | आदमी की चाल बताएं|

A. 36km/h B. 40km/h C. 24km/h D. 50km/h

$RS = \frac{100\ m}{10\ sec} = \frac{2}{10} \times \frac{18}{5} = 36\ km/h = 60 - M$

$M = 24\ km/h$

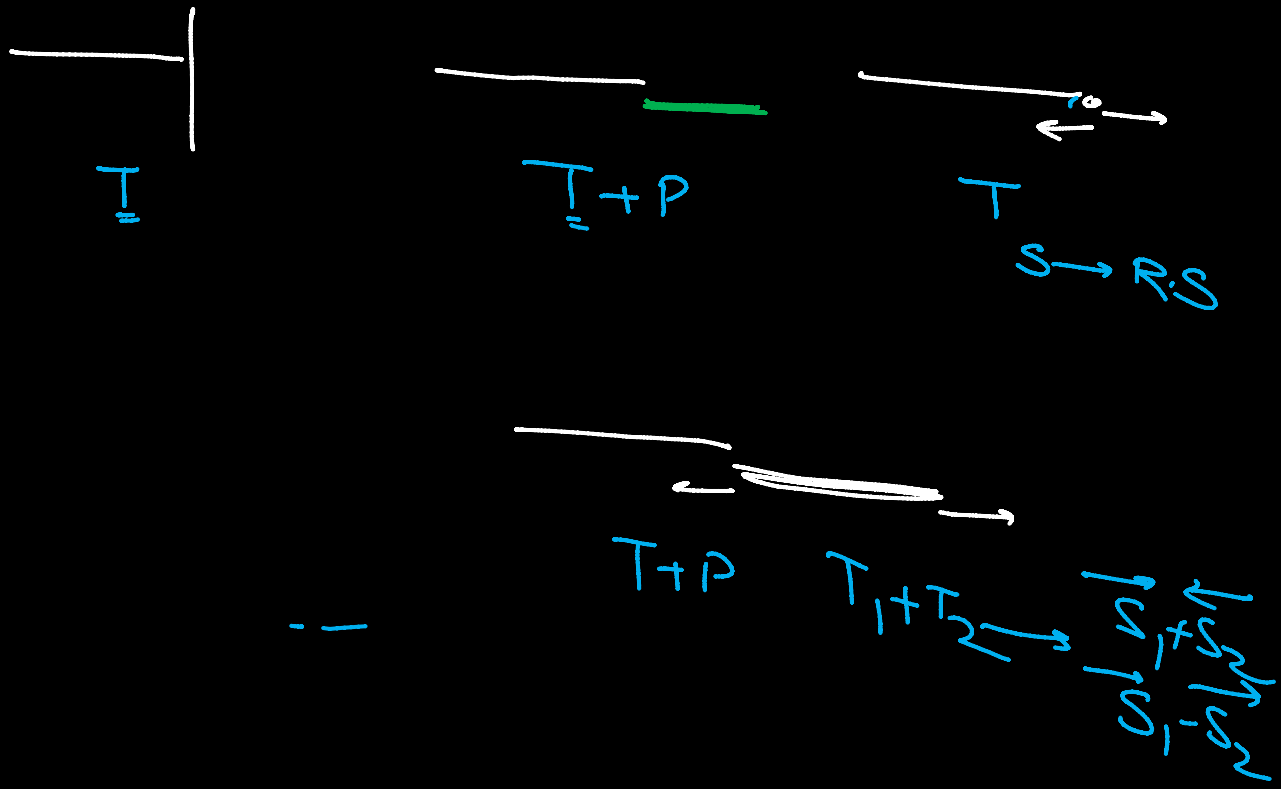
II. Opposite Direction

110 metre long train running at 60 Km/h, will cross a man moving at 6 Km/h in opposite direction of the train in how many seconds?
110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जोकि 60 Km/h की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में 6 Km/hकी चाल से चल रहे आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी?

A. 5 sec B. 6 sec C. 7 sec D. 10 sec

$$\frac{110}{66} \times \frac{18}{5} = 6$$

D. Trains Crossing Each other



Type 2 – Trains Crossing each other

A. Length and Speed is given

Two trains of length 121 m and 99 m respectively, have speed 40 Km/h and 32 Km/h respectively. If they move in opposite directions, find in how much time they will cross each other.

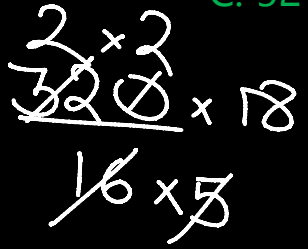
दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 121 m तथा 99 m है, क्रमशः 40 Km/h तथा 32 Km/h की चाल से विपरीत दिशा में चलती है | कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी?

A. 11 sec B. 12 sec C. 13 sec D. 10 sec

$$\frac{(121+99)}{(40+32)\times 5}\times 18 = \frac{220\times 18}{72\times 5} = 11$$

Two trains of length 200 m and 120 m respectively, have speed 45 Km/h and 29 Km/h respectively. If they move in same direction, find in how much time they will cross each other.
दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 200 m तथा 120 m है, क्रमशः45Km/hतथा 29Km/h की चाल से समान दिशा में चलती है | कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी?

A. 60 sec B. 72 sec C. 52 sec D. 80 sec



Two trains of length 500 m and 700 m respectively, have speed 1 km/min and 2 km/min respectively. If they move in opposite directions, find in how much time they will cross each other.

दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 500 m तथा 700 m है, क्रमशः 1 km/min तथा 2 km/min की चाल से विपरीत दिशा में चलती है | कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी?

A. 4 min B. 4 sec C. 24 min D. 24 sec

$\frac{1200\ m}{3\ km/min}$

$2 \times \frac{1200}{3} min$

$\frac{1.2}{3\ km/min}$ min

$\frac{12}{30} \times 60$

$\frac{1200\ m}{2\ km} \times 60 sec$

$\frac{1200}{3} \times 60$

B. Same Length

Two trains of same length but different speeds pass a pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. In what time will they cross each other, if they are moving in same direction?
समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, भिन्न चालों से समान दिशा में चल रही है | यदि वे क्रमशः 4 सेकंड तथा 5 सेकंड में एक खंभे को पार करती हैं, तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी?

A. 40 sec ✓ B. 30 sec C. 60 sec D. 45 sec

Way 1.

	L	L
S	$\frac{L}{4}$	$\frac{L}{5}$

$$\frac{2K}{K\left(\frac{1}{20}\right)} = 40 \text{ sec}$$

Way 2.

L = 20, 20
S = 5, 4

$$\frac{40}{1}$$

Two trains of same length but different speeds pass a pole in 7 seconds and 3 seconds respectively. In what time will they cross each other, if they are moving in opposite directions?
समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चल रही है | यदि वे क्रमशः 7 सेकंड तथा 3 सेकंड में एक खंभे को पार करती हैं, तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी?

A. 4 sec B. 3.8 sec C. 4.2 sec D. 5 sec

3, 7

$$\frac{21 \times 2}{10}$$

C. Different Length

Two trains of different length but same speeds pass a pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. In what time will they cross each other, if they are moving in opposite direction?
भिन्न लंबाई की दो रेलगाड़ियां, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है | यदि वे क्रमशः 4 सेकंड तथा 5 सेकंड में एक खंभे को पार करती हैं, तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी?

A. 9 sec B. 10 sec C. 5 sec D. 4.5 sec ✓

Way 2

$S_1, S_2 = 20$ m/s

$L_1, L_2 = 80, 100$

$\frac{180}{40} \frac{9}{2} = 4.5$ sec

x

$4x + 5x$

$2x$

Speeds of two trains are in the ratio 3: 4, if each takes 3 seconds to cross a pole. If they move in opposite directions, find time taken by them to cross each other.

दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 3: 4 है, यदि दोनों एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं | यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है,तो बताओ वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी?

A. 3 sec B. 4 sec C. 7 sec D. 21 sec

$$\frac{3x \times 3 + 4x \times 3}{7x} = \frac{21x}{7x}$$

Speed of two trains are in the ratio 7: 9, they take 4 seconds and 6 seconds respectively to cross a pole. If they move in opposite directions, find time taken by them to cross each other.
दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7: 9 है, वे एक खंबे को क्रमशः 4 सेकंड तथा 6 सेकंड में पार करती हैं | यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है,तो बताओ वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी?

A. $5\frac{1}{8}$ sec B. $2\frac{1}{6}$ sec C. $4\frac{1}{8}$sec D. $3\frac{1}{6}$ sec

$5\frac{1}{8}$ $\frac{41}{8}$ $\frac{82}{16}$ $\frac{28x+54x}{16x}$

Two trains are moving in opposite directions at 64 Km/h & 96 Km/h respectively. They pass a pole in 5 seconds and 6 seconds respectively, find in how much time they will cross each other?

दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 64 Km/hतथा 96 Km/hकी चाल से चलती हैं | वे एक खंबे को क्रमशः 5 सेकंड तथा 6 सेकंड में पार करती हैं, तो बताएं कितनी देर में वे एक दूसरे को पार करेंगी?

A. 6 sec B. 7 sec C. 5.6 sec D. 8 sec

$$\frac{64\times\frac{5}{18}\times 5 + 96\times\frac{5}{18}\times 6}{64\times\frac{5}{18}+96\times\frac{5}{18}}$$

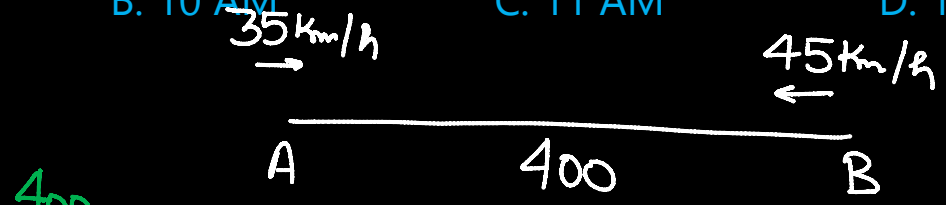
$$\frac{2\times 5 + 3\times 6}{5} = \frac{28}{5} = 5.6$$

Type 3 – Trains Meeting ☆

Two stations A and B are 400 kilometre apart. Two trains start from A and B respectively, towards each other at 6:00 A.M., with speed 35 Km/h and 45 Km/h respectively. Find at what time they will meet.

दो स्टेशन, A तथा B के बीच की दूरी 285 किलोमीटर है | दो रेलगाड़ियां क्रमशः A तथा B से 6:00 A.M, पर एक दूसरे की तरफ चलती हैं, उनकी चाल क्रमशः 35 Km/h तथा 45 Km/h है | वे किस समय मिलेंगी?

A. 10:30AM B. 10 AM C. 11 AM D. 10:45 AM



$\frac{400}{80} = 5\text{ h}$

Two trains start from station A and B respectively at 12:30 P.M. towards each other, with speed 17Km/h and 28Km/h respectively. If they meet at 04:30 P.M., find distance between the stations.

दो रेलगाड़ियां क्रमशः A तथा B स्टेशन से 12:30 P.M. बजे एक दूसरे की तरफ चलती है | उनकी चाल क्रमशः 17 Km/h तथा 28Km/h है | यदि वे 04:30 P.M. पर मिलती हैं, तो स्टेशनों के बीच दूरी है|

A. 220 km B. 180 km C. 200 km D. 250 km



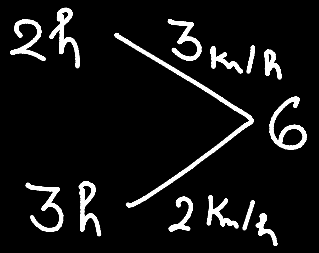
$17 \times 4 + 28 \times 4$

4 5 4

A train starts from Delhi at 4 PM and reaches Agra at 6 PM. Another train starts from Agra at 4PM and reaches Delhi at 7 PM. Find at what time will they meet?

एक ट्रेन दिल्ली से 4 PM पर चलती है तथा आगरा 6 PM पर पहुंचती है | दूसरी ट्रेन आगरा से 4 PM पर चलती है तथा दिल्ली 7 PM पर पहुंचती है | वे किस समय मिलेंगी?

A. 04:30PM B. 05:00PM C. 05:30PM D. 05:12PM



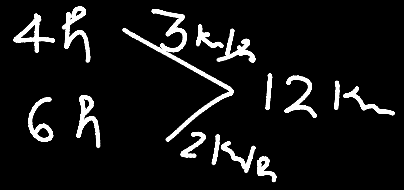


$\frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}\,h = 1h\,12m$

A train starts from Delhi at 4 AM and reaches Agra at 8 AM. Another train starts from Agra at 4 AM and reaches Delhi at 10 AM. Find at what time they will meet.

एक ट्रेन दिल्ली से 4 AM पर चलती है तथा आगरा 8 AM पर पहुंचती है | दूसरी ट्रेन आगरा से 4 AM पर चलती है तथा दिल्ली 10 AM पर पहुंचती है | वे किस समय मिलेंगी?

A. 06:30AM B. 05:00 AM C. 06:24 AM D. 05:45 AM

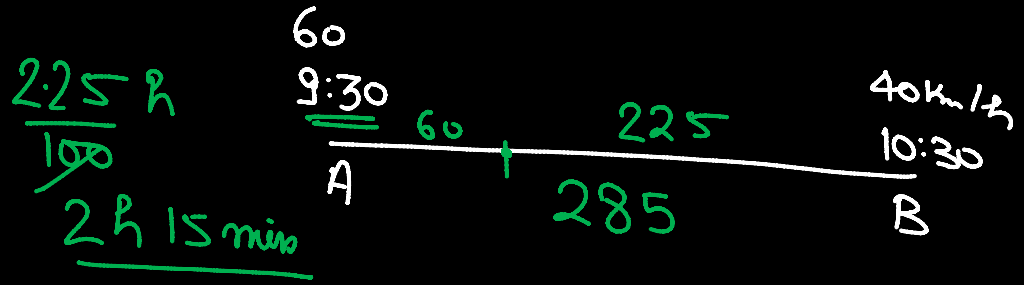


$$\frac{12}{5} = 2\frac{2}{5} = 2\text{ h }24\text{ m}$$

Two stations, A and B are 285 km apart. A train starts from station A at 9:30 A.M. with a speed of 60 Km/h and another train starts from station B at 10:30 a.m. with a speed of 40 Km/h. Find at what time they will meet, if they move towards each other.

दो स्टेशन A तथा B के बीच की दूरी 285 किलोमीटर है | एक ट्रेन स्टेशन A से 9:30 A.M. पर 60 Km/h की चाल से तथा दूसरी ट्रेन स्टेशन B से 10:30 A.M. पर 40 Km/h की चाल से चलना शुरू करती है | वे कितने बजे मिलेंगी, यदि वे वक दूसरे की तरफ चलती हैं ?

A. 11:45AM B. 12:45PM C. 01:30PM D. 11:45PM



Two stations, A and B are 110 km apart. A train starts from station A at 7 A.M. with a speed of 20 Km/h and another train starts from station B at 8 A.M. with a speed of 25 Km/h. Find at what time they will meet, if they move towards each other.

दो स्टेशन A तथा B के बीच की दूरी 110 km है | एक ट्रेन स्टेशन A से 7 A.M. पर 20Km/h की चाल से तथा दूसरी ट्रेन स्टेशन B से 8 A.M. पर 25Km/h की चाल से चलना शुरू करती है | वे कितने बजे मिलेंगी, यदि वे एक दूसरे की तरफ चलती हैं ?

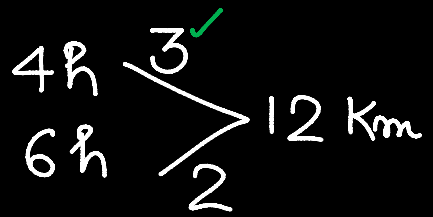
A. 10:30AM B. 11:00 AM C. 09:00 AM D. 10:00 AM

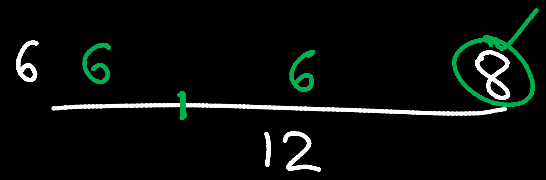
$\frac{90}{45} = 2\text{h}$?

A train starts from Delhi at 6 AM and reaches Agra at 10 AM. Another train starts from Agra at 8 AM and reaches Delhi at 2 PM. Find at what time they will meet.

एक ट्रेन दिल्ली से 6 AM पर चलती है तथा आगरा 10 AM पर पहुंचती है | दूसरी ट्रेन आगरा से 8 AM पर चलती है तथा दिल्ली 2 PM पर पहुंचती है | वे किस समय मिलेंगी?

A. 07:12AM B. 07:45 AM C. 09:15 AM D. 09:12 AM



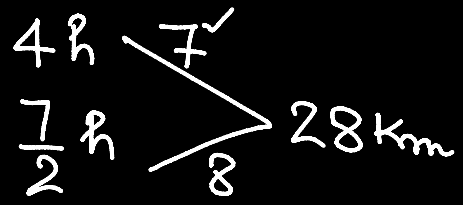


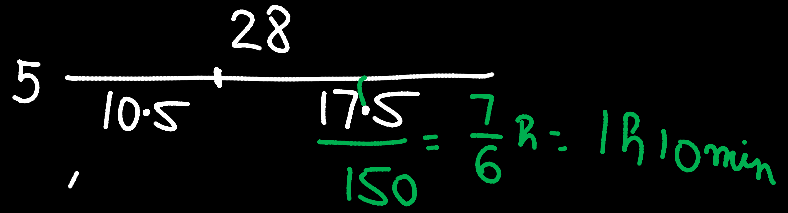
$\frac{6}{5}$ h = $1\frac{1}{5}$ or 1h 12min

A train starts from Delhi at 5 AM and reaches Agra at 9 AM. Another train starts from Agra at 06:30 AM and reaches Delhi at 10 AM. Find at what time they will meet.

एक ट्रेन दिल्ली से 5 AM पर चलती है तथा आगरा 9 AM पर पहुंचती है | दूसरी ट्रेन आगरा से 06:30 AM पर चलती है तथा दिल्ली 10 AM पर पहुंचती है | वे किस समय मिलेंगी?

A. 07:40 AM B. 06:56AM C. 06:40AM D. 07:56 AM

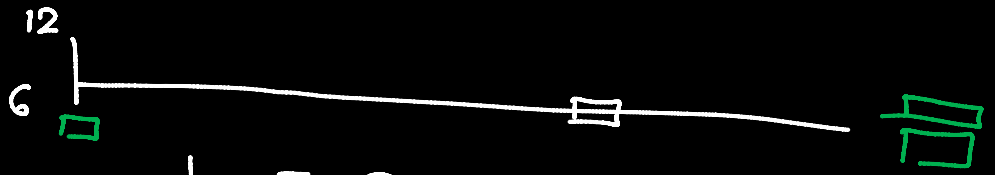




A train leaves a station at a certain time and at a fixed speed, after 6 hours an Express train leaves the same station and moves in the same direction at 90 Km/h. Express train catches the goods train after 4 hours. Find speed of goods train.

एक माल गाड़ी निश्चित समय पर एक स्टेशन छोड़ती है | 6 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रैन उसी स्टेशन को छोड़ती है और 90 Km/h की चाल से चलती है तथा 4 घंटे बाद माल गाड़ी को पकड़ती है | माल गाड़ी की गति बताओ|

A. 36km/h B. 40km/h C. 24km/h D. 50km/h



$2 \times 10 = 90 \times 4$

T ⇐ ▷

T	4	10
S	10	4
	5	2

90 → 36

A train leaves Mumbai at 9:00 AM for Delhi at 40 Km/h, after 5 hours another train leaves Mumbai for Delhi at 56 Km/h. At what distance from Mumbai they will meet.

एक ट्रेन मुंबई से 9:00 AM पर दिल्ली के लिए 40 Km/h की चाल से छूटती है | 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए 56 Km/h की चाल से छूटती है | वे मुंबई से कितनी दूरी पर मिलेंगी?

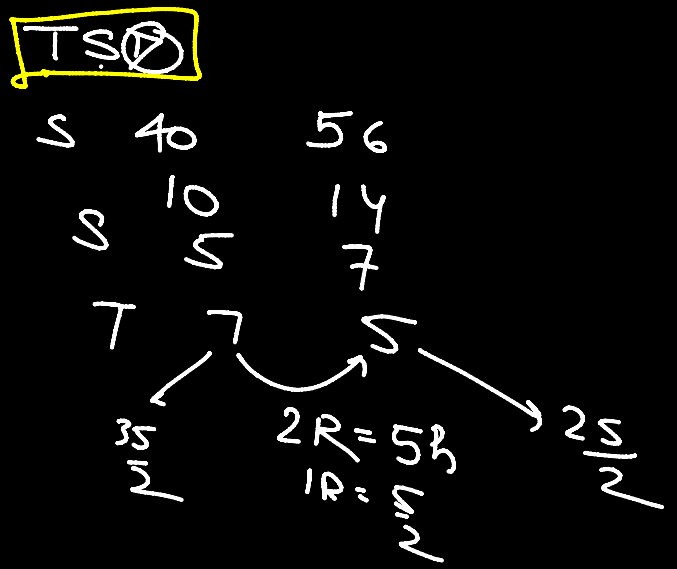
A. 200 km B. 380 km C. 700 km D. 550 km

$40(5+x) = 56x$

$16x = 200$

$x = \frac{200}{16}$ h

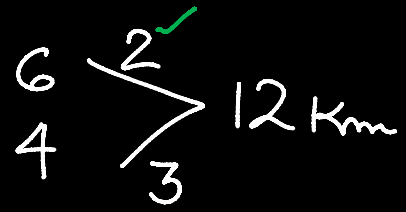
$56 \times \frac{200}{16} = 700$

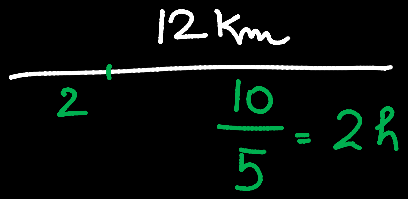


A train starts from Delhi at 6 AM and reaches Agra at 12 PM. Another train starts from Delhi at 7 AM and reaches Agra at 11 AM. Find at what time they will meet.

एक ट्रेन दिल्ली से 6 AM पर चलती है तथा आगरा 12 PM पर पहुंचती है | दूसरी ट्रेन दिल्ली से 7 AM पर चलती है तथा आगरा 11 AM पर पहुंचती है | वे किस समय मिलेंगी?

A. 08:00 AM B. 07:56AM C. 09:00AM D. 09:24 AM

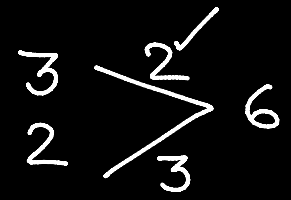


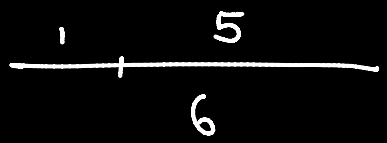


A train starts from Delhi at 2 AM and reaches Agra at 5 AM. Another train starts from Delhi at 02:30 AM and reaches Agra at 04:30 AM. Find at what time they will meet.

एक ट्रेन दिल्ली से 2 AM पर चलती है तथा आगरा 5 AM पर पहुंचती है | दूसरी ट्रेन दिल्ली से 02:30 AM पर चलती है तथा आगरा 04:30 AM पर पहुंचती है | वे किस समय मिलेंगी?

A. 03:00 AM B. 03:30AM C. 04:00AM D. 04:30 AM





Type 4 – Train Crossing Pole + Platform

A train passes a pole on a platform in 7 seconds and it passes the platform completely in 28 seconds. If the length of the platform is 330 meter. What is the length of the train?
एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर खड़े एक खंभे को 7 सेकंड में तथा पूरे प्लेटफार्म को 28 सेकंड में पार करती है | यदि प्लेटफार्म की लंबाई 330 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ|

A. 100 m B. 120 m C. 110 m D. 150 m

Way1 Speed of Train is const

$$\frac{T}{7} = \frac{T+P}{28}$$

$$3T = P \rightarrow 330$$

$$T = 110m$$

Way2

$T \rightarrow 7$ sec

$\frac{T}{7} + \frac{P}{21} \rightarrow 28$ sec

$\frac{330}{21} \times 7$

A train passes a pole on a platform in 15 seconds and it passes the platform completely in 25 seconds. If the length of the platform is 100 meter. What is the length of the train?
एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर खड़े एक खंभे को 15 सेकंड में तथा पूरे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है | यदि प्लेटफार्म की लंबाई 100 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ|

A. 250 m B. 120 m C. 100 m D. 150 m

$$\frac{100m}{10} \times 15 = 150m$$

A train running at 25 Km/h takes 18 seconds to pass a platform and 12 seconds to pass a man walking at 5 Km/h in the opposite direction. Find the length of the platform.

25 Km/h की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा विपरीत दिशा में 5 Km/h की चाल से चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है | प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ|

A. 125 m B. 180 m C. 100 m D. 25 m

$T + P = 25 \times \frac{5}{18} \times 18 = 125$

$T = 30 \times \frac{5}{18} \times 12 = 100$

A train running at 30 m/sec takes 7 seconds to pass a platform and 7 seconds to pass a man walking at 18 Km/h in same direction. Find the length of the platform.

30 m/sec की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 7 सेकंड में तथा समान दिशा में 18 Km/h की चाल से चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है | प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ|

A. 175 m B. 210 m C. 35 m D. 135 m

$T + P = 210\ m$

$T = 25 \times 7 = 175\ m$

$P = 35\ m$

Type 5 – Without Stop & with Stop

Without any stoppage, a train travels a certain distance at an average speed of 75 Km/h and with stoppages it covers the same distance at an average speed of 60 Km/h. How many minutes per hour does it stop?

एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी 75 Km/h की औसत चाल से पूरा करती है तथा रुक-रुक कर वह उतनी ही दूरी 60 Km/h की औसत चाल से तय करती है | वह प्रत्येक घंटे कितनी देर रुकती है?

A. 10 min B. 15 min C. 12 min D. 18 min

$\frac{15}{75} \times 60 = 12$

Without any stoppage, a train travels a certain distance at an average speed of 54 Km/h and with stoppages it covers the same distance at an average speed of 45 Km/h. How many minutes per hour does it stop?

एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी 54 Km/h की औसत चाल से पूरा करती है तथा रुक-रुक कर वह उतनी ही दूरी 45 Km/h की औसत चाल से तय करती है | वह प्रत्येक घंटे कितनी देर रुकती है?

A. 10 min B. 15 min C. 12 min D. 18 min

$$\frac{9}{54} \times 60 = 10$$

Type 6 – Train passing two Men

A train passes two men walking at 4 Km/h and 8 Km/h, in the direction of the train, in 18 seconds and 20 seconds respectively. Find the length of the train.
एक रेलगाड़ी, उसकी दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल क्रमशः 4 Km/h तथा 8 Km/h है, को क्रमशः 18 सेकंड तथा 20 सेकंड में पार करती है | ट्रेन की लंबाई बताओ|

A. 180 m B. 220 m C. 200 m D. 240 m

Way! Train Length Const

$T = x$ Km/h

$x-4 \times \frac{5}{18} \times 18 = (x-8) \times \frac{5}{18} \times 20$

$44 = x$

$L = 40 \times \frac{5}{18} \times 18 = 200$ m

TSD

$x-4$ $x-8$

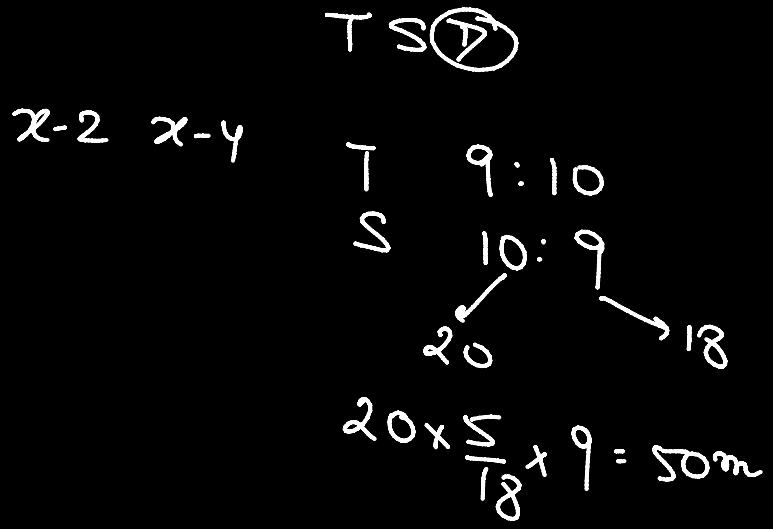
T	18	20
S	10	9
	$x-4$	$x-8$
	40	36

$1R = 4$ Km/h

A train passes two men walking at 2 Km/h and 4 Km/h, in the direction of the train, in 9 seconds and 10 seconds respectively. Find the length of the train.

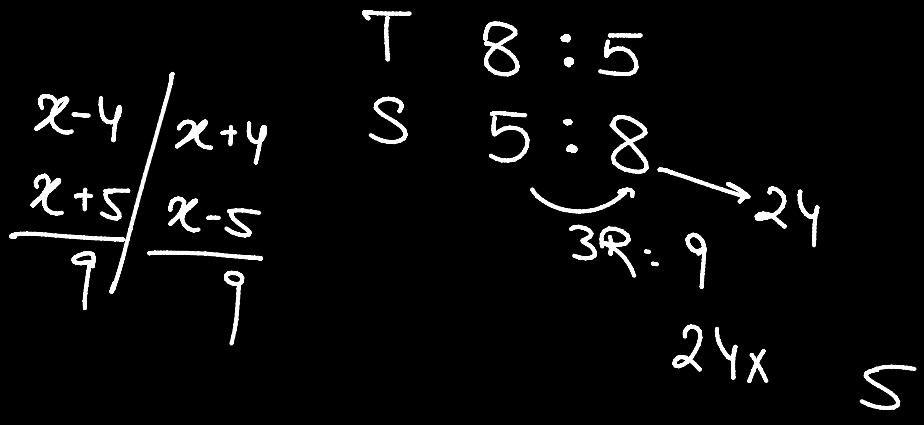
एक रेलगाड़ी, उसकी दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल क्रमशः 2 Km/h तथा 4 Km/h है, को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है | ट्रेन की लंबाई बताओ|

A. 50 m ✓ B. 55 m C. 45 m D. 40 m



A train crosses a man moving in the direction of the train at 5 m/sec in 8 seconds and a man moving in opposite direction of the train at 4 m/sec in 5 seconds. Find the length of the train
एक रेलगाड़ी उसकी दिशा में 5 m/sec की चाल से चल रहे व्यक्ति को 8 सेकंड तथा विपरीत दिशा में 4 m/sec की चाल से चल रहे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है | ट्रेन की लंबाई बताओ|

A. 75 m B. 120 m ✓ C. 100 m D. 80 m

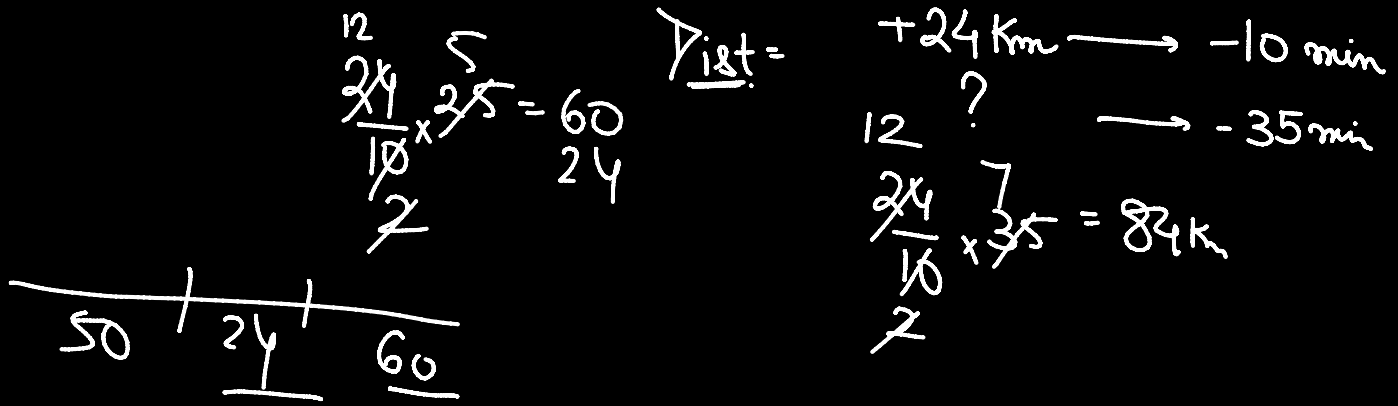


Type 7 – Train Accident

After moving 50 km a train meets with an accident and after that it proceeds with 3/4 of its original speed and reaches its destination 35 minutes late. If the accident had taken place 24 kilometres further, then the train would have reached the destination 25 minutes late. Find the speed of the train.

50 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तथा उसके बाद वह अपनी आरंभिक चाल की 3/4 चाल से चलती है औरअपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है | यदि दुर्घटना और 24 किलोमीटर बाद हुई होती तो रेलगाड़ी 25 मिनट ही लेट होती | रेलगाड़ी की चाल बताएं|

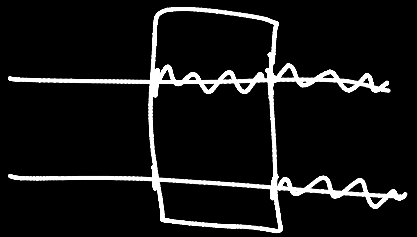
A. 50km/h B. 42km/h C. 48km/h D. 40km/h

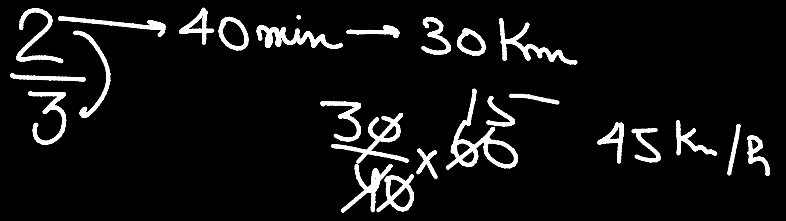


After moving 60 km a train meets with an accident and after that it proceeds with 2/3 of its original speed and reaches its destination 40 minutes late. If the accident had taken place 30 kilometres further then the train would have reached the destination 20 minutes late. Find the distance of total journey.

60 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तथा उसके बाद वह अपनी आरंभिक चाल की 2/3 चाल से चलती है औरअपने गंतव्य स्थान पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है | यदि दुर्घटना और 30 किलोमीटर बाद हुई होती तो रेलगाड़ी 20 मिनट ही लेट होती | यात्रा की कुल दूरी बताएं|

A. 120 km B. 100 km C. 180 km D. 200 km





After moving 100 km a train meets with an accident and after that it proceeds with 60% of its original speed and reaches its destination 48 minutes late. If the accident had taken place 30 kilometres further then the train would have reached the destination 24 minutes late. Find the speed of the train.

100 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तथा उसके बाद वह अपनी आरंभिक चाल की 60% चाल से चलती है औरअपने गंतव्य स्थान पर 48 मिनट देरी से पहुंचती है | यदि दुर्घटना और 30 किलोमीटर बाद हुई होती तो रेलगाड़ी 24 मिनट ही लेट होती | रेलगाड़ी की चाल बताएं|

A. 72km/h B. 50km/h C. 65km/h D. 80km/h

$\frac{3}{5}$ → 36 min

$2R = 24$

$\frac{30}{36} \times \frac{60}{5}$

$\frac{10}{30}$ $\frac{5}{60}$

$\frac{3}{36}$

$\frac{1}{3}$

24 min → 30 km

160 km

A train starts from a certain station. After moving 3hr, train get accident, due to this it stops for 1 hour. Due to accident speed of train decreases by 25% and train will late by 4 h. If this accident would have occurred 150km further from previous point, then train will be 3.5 h late. Find the total distance of journey.

एक रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। 3 घंटे चलने के बाद वह रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इस कारण एक घंटे की लिए रुक जाती है | इसके बाद रेलगाड़ी की चाल में 25% की कमी आ जाती है तथा रेलगाड़ी 4 घंटे की देरी से पहुंचेगी। यदि यह दुर्घटना पिछली सीन से 150 किमी बाद हुई होती, तो वह रेलगाड़ी 3.5 घंटे की देरी से पहुँचती। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिये।

A. 1200 km B. 1000 km C. 1500 km D. 1800 km

150 km → 1.5 h $S = \frac{150}{1.5} = 100 km/h$

$\frac{3}{4}$) IR : 0.5

3 h

2.5 h

$\frac{150}{0.5} \times 30 = 900 km$

3 h | 900 km

300 km

Type 8 – Time after crossing is given

$\frac{45}{B} = \sqrt{\frac{200}{288}}$ $\frac{25}{36}$ $\frac{5}{6}$

Two trains are moving from A and B respectively towards each other, after passing each other they take 4 hours 48 minutes and 3 hour 20 minutes to reach B and A respectively. If the train from A is moving at 45 Km/h. Find the speed of the other train.

दो रेलगाड़ियां क्रमशः A तथा B से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बादवे क्रमशः B तथा A पर पहुंचती हैं | यदि A से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 Km/h है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताएं|

A. 69km/h B. 74km/h C. 54km/h D. 64km/h

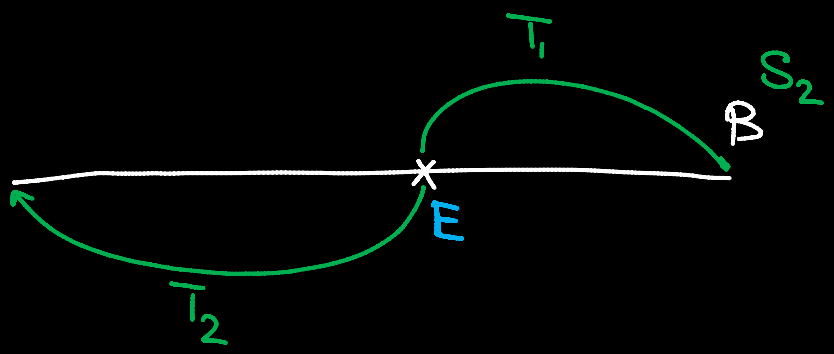
$AE = S_2 T_2$

$EB = S_1 T_1$

$AB = S_1 T_1 + S_2 T_2$

$\frac{S_1}{S_2} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$

S_1 A



⇒ Time is same

$\frac{S_2 T_2}{S_1} = \frac{S_1 T_1}{S_2} \Rightarrow \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{T_2}{T_1}$

Two trains are moving from A and B respectively towards each other, after passing each other they take 4 hours and 9 hours respectively. If the train from A is moving at 60 Km/h, find distance between A & B.

दो रेलगाड़ियां क्रमशः A तथा B से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद 4 घंटे तथा 9 घंटे बादवे क्रमशः B तथा A पर पहुंचती हैं | यदि A से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 60 Km/h है, तो A तथा B के बीच दूरी बताएं|

A. 600 km B. 700 km C. 1050 km D. 900 km



$$\frac{60}{B} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$$

$$B = 40\ \text{Km/h}$$

$$60 \times 4 + 40 \times 9$$

$$240$$
$$360$$
$$600\ \text{km}$$

Two trains are moving from A and B respectively towards each other with a speed 12 Km/h and 10 Km/h. If after meeting each other first train takes 3 hour 20 min to reach B, find distance between A & B.

दो रेलगाड़ियां A तथा B से क्रमशः 12 Km/h तथा 10 Km/h की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती हैं | यदि मिलने के बाद पहली ट्रेन रेलगाड़ी 3 घंटे 20 मिनट में B पर पहुंचती है | तो A तथा B के बीच दूरी बताएं|

A. 72km B. 88km C. 96km D. 80 km

$3\frac{1}{3}$

$$\frac{12}{10} = \sqrt{\frac{B}{200}}$$

$$\frac{36}{25} = \frac{B}{200}\,8$$

$$B = \frac{36 \times 8}{6}\,h \times 10 + 12 \times \frac{10}{3}$$

$$48 + 40 = 88\ Km$$

Type 9 – Miscellaneous

A train 75 metres long overtook a man, who was walking at 6 Km/h in same direction in 18 seconds. The train overtook another man moving in same direction in 15 seconds; find the speed of second man.

एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 Km/hकी चाल से चल रहे आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तथा समान दिशा में चल रहे दूसरे आदमी को 15 सेकंड में पार करती है | दूसरे आदमी की चाल बताएं|

A. 18km/h B. 9km/h C. 3km/h D. 6km/h

Way 1:

$T_{R.S} = \frac{75m}{18sec} \times \frac{18}{5} = 15 km/h$

$T.S = 21 km/h$

$T_{R.S} = \frac{75}{15} \times \frac{18}{5} = 18 km/h$

Way 2 TSR

x-6 x-y

T 18 : 15

S 3 : 5 6

15 18

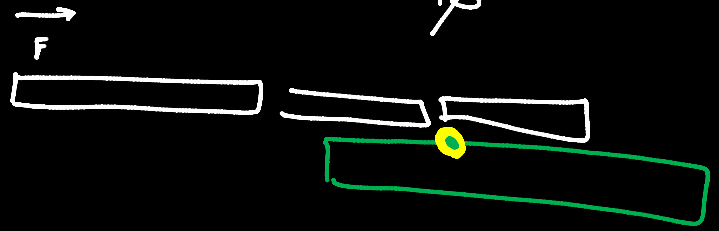
21

Two trains are moving in the same direction at 50 Km/h and 30 Km/h. The faster train crosses a man in the slower train in 18 seconds. Find the length of the faster train.

दो रेलगाड़ियां क्रमशः 50 Km/h तथा 30 Km/h की चाल से सम्मान दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी के अंदर बैठे एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई है|

A. 150 m B. 100 m C. 200 m D. 125 m

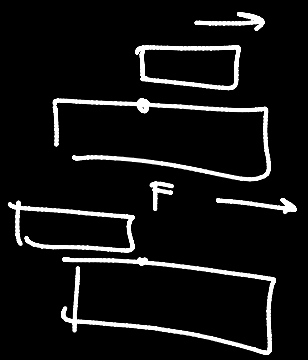
$20 \times \frac{5}{18} \times 18 = 100\ m$



Two trains run at 54 Km/h and 36 Km/h respectively. They cross each other in 10 seconds when they run in opposite directions. When they are running in the same direction a person sitting in the faster train observes that he passes the other train in 30 seconds. Find the length of faster train.

दो रेलगाड़ियां क्रमशः 54 Km/h तथा 36 Km/h की चाल से चलती हैं | जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं | जब वे समान दिशा में चलती हैं तब तेज रेलगाड़ी के अंदर बैठा आदमी यह पता है कि वह धीरे चल रही रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है | तेज रेलगाड़ी की लंबाई बताएं|

A. 150 m B. 100 m C. 50 m D. 75 m



$F+S = 90 \times \frac{5}{18} \times 10 = 250\ m$

$S = 18 \times \frac{5}{18} \times 30 = 150\ m$

$F = 100\ m$